

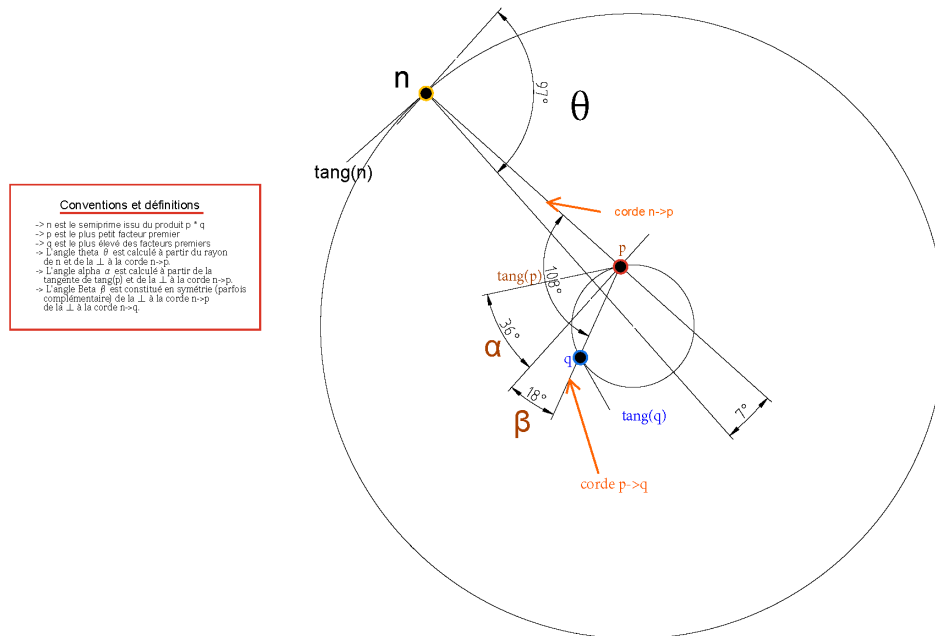
Pendulum Phase Transport — KN64

Table des matières

Pendulum Phase Transport — KN64.....	1
Structural asymmetry of α and conditional localization of β	2
1. Contexte et objectif	2
2. Convention angulaire	3
3. Figures de référence (KN64)	3
4. Résultats statistiques clés	4
5. Conditionnement de β par les lobes de α	7
6. Interprétation structurale	9
7. Pourquoi ce n'est pas un artefact statistique	9
8. Portée et exploitabilité	9
9. Prochaines étapes	9
Annexe A — Lecture guidée des histogrammes angulaires (KN64)	11
A.1. Conventions générales.....	11
A.2. Histogramme de θ_n — Cadran du semiprime n	11
A.3. Histogramme de α — Articulation géométrique $n \rightarrow p$	11
A.4. Histogramme de β — Articulation géométrique $p \rightarrow q$	12
A.5. Distribution conditionnelle $\beta \alpha$ — Rupture de régime.....	12
A.6. Ce que montrent (et ne montrent pas) ces histogrammes	12
Conclusion de l'annexe	13

Structural asymmetry of α and conditional localization of β

Cette étude générale s'inscrit dans le prolongement de l'analyse de la structure dyadique de la distribution des nombres premiers engagée en décembre 2025. Elle a ouvert une voie permettant de postuler l'encodage dans n de p et, en effet pendulaire, de q dans p selon l'approche - telle que postulée schématiquement - posée ci-dessous. C'est elle qui guide désormais l'approche générale.



1. Contexte et objectif

Cette note formalise une avancée issue de l'analyse du dataset k64 représentant un ensemble de données relatives à des triplets (n, p, q) , n étant semiprime produit de deux facteurs premiers p et q . Ces données sont compilées dans le fichier:

pendulum_triplets_64_500k_with_beta.jsonl

La commande pour générer les statistiques et les figures sur lesquelles reposent ces travaux est celle-ci:

```
python .\phase_transport\tools\analyze_pendulum_angles.py `
>> --jsonl phase_transport\outputs\pendulum\pendulum_triplets_64_500k_with_beta.jsonl `
>> --tag KN64 `
>> --out phase_transport\outputs `
>> --bins 181 `
>> --alpha_lobe_mode pi_lobes `
>> --near_pi_eps 0.05
```

généré à partir de **500 000 triplets (n, p, q)** de semiprimes 64 bits, et analysé via :

analyze_pendulum_angles.py

L'objectif est d'étudier l'évolution de la **structure angulaire conjointe** des variables suivantes comme nous lirions les relations entre divers cadrans :

- θ_n : angle associé à n (semiprime)

- α : angle associé à p
- β : angle associé à q

dans le cadre du **modèle pendulaire / concentrique** à l'origine du projet.

2. Convention angulaire

Toutes les variables angulaires sont :

- exprimées en **radians**
- repliées dans l'intervalle $(-\pi, \pi]$
- orientées **dans le sens trigonométrique (anti-horaire)**

L'origine (0) correspond au **sommet du cercle**.

3. Figures de référence (KN64)

Toutes les figures ci-dessous sont générées automatiquement et stockées sous :

phase_transport/outputs/figures/KN64/

Distributions marginales

- Histogramme de θ_n (densité)
[hist_theta_n_density_KN64_20260202_120748.png](#)
- Histogramme de α (densité)
[hist_alpha_density_KN64_20260202_120748.png](#)
- Histogramme de β (densité)
[hist_beta_density_KN64_20260202_120748.png](#)

Distributions conditionnelles

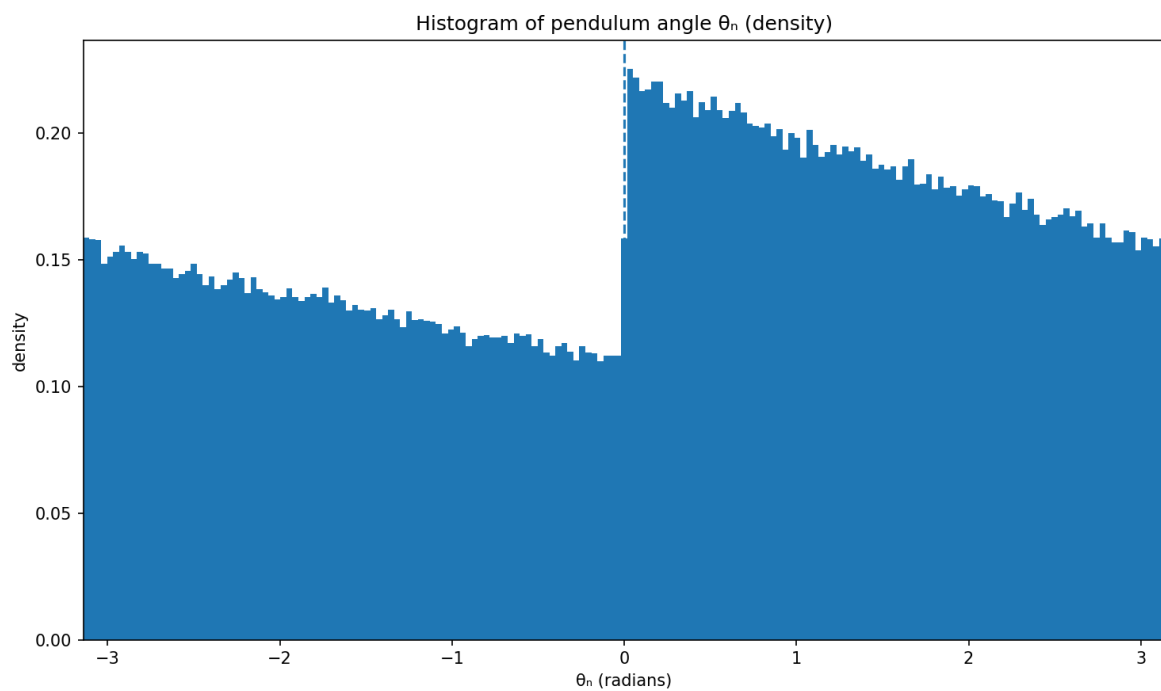
- β | α dans le lobe positif
[hist_beta_given_alpha_pos_density_KN64_20260202_120748.png](#)
- β | α dans le lobe négatif
[hist_beta_given_alpha_neg_density_KN64_20260202_120748.png](#)

4. Résultats statistiques clés

4.1 Distribution de θ_n

- Distribution **continue sur $(-\pi, \pi]$**
- Asymétrie modérée (mean ≈ 0.18 rad)
- Environ **41 %** des θ_n sont négatifs
- Densité non nulle aux voisinages de $\pm\pi$ (~ 0.8 %)

θ_n **occupe effectivement le cercle entier**, sans lacune structurelle.



4.2 Distribution de α (facteur p)

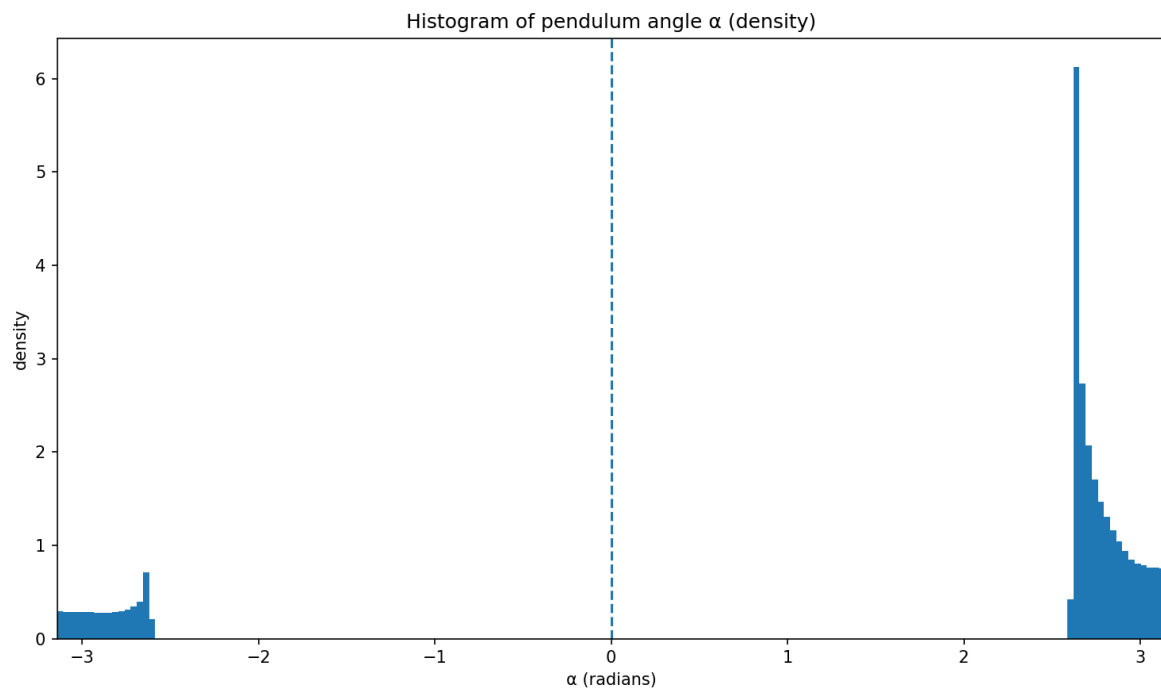
La distribution de α présente une **asymétrie structurelle majeure** :

- Concentration massive dans le voisinage de $+\pi$
- Faible population autour de $-\pi$
- Quasi-absence de valeurs intermédiaires

Statistiquement :

- médiane ≈ 2.69 rad
- 90 % des valeurs > 3.01 rad

α n'occupe pas "un lobe" au sens large, mais deux voisinages étroits de $\pm\pi$, avec une dissymétrie très forte en faveur de $+\pi$.



4.3 Distribution de β (facteur q)

La distribution de β est **strictement bornée** :

- Support $\approx [-\pi/2, +\pi/2]$
- Densité croissante vers les valeurs positives
- Aucune valeur proche de $\pm\pi$

β n'est **pas libre sur le cercle**, mais confiné dans une bande angulaire.

5. Conditionnement de β par les lobes de α

Le cercle est découpé en **lobes π** selon :

pos-lobe : $\alpha > +\pi/2$

neg-lobe : $\alpha < -\pi/2$

5.1 β | α dans le lobe positif

- Distribution **quasi symétrique**
- Pic autour de $\beta \approx 0$
- Large dispersion (std ≈ 0.76)

Quand α est dans son lobe dominant, **β est faiblement contraint.**

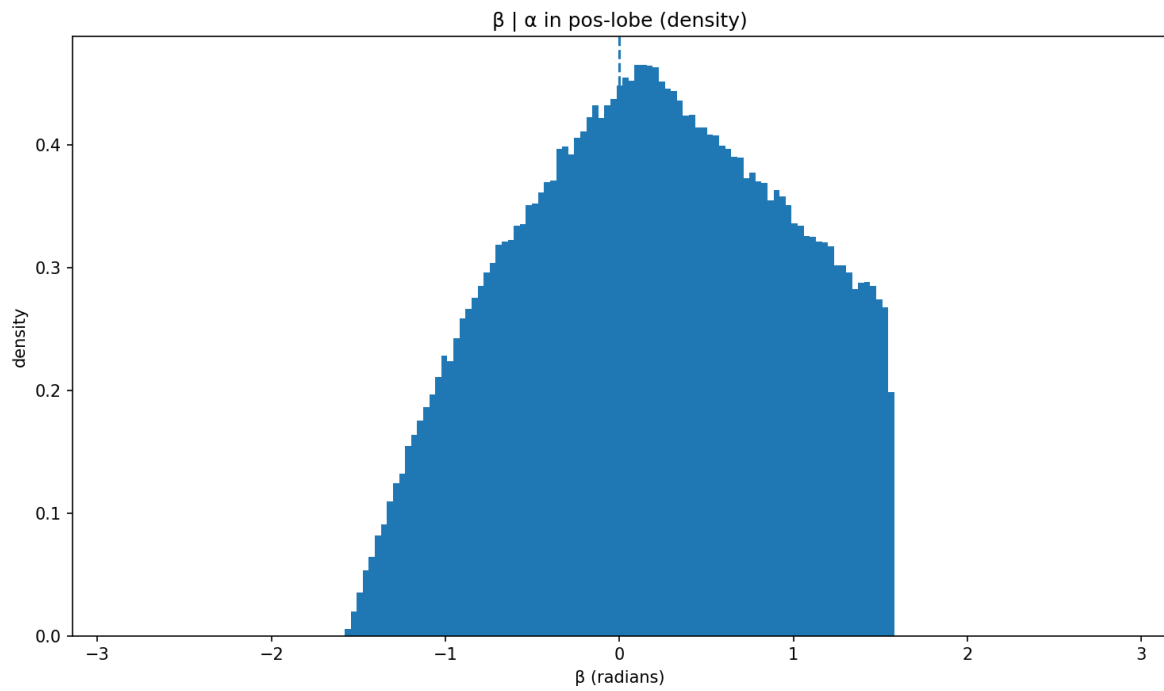
Les figures montrent très clairement que :

- **α négatif (lobe $-\pi$)**
→ **β devient fortement contraint, positif, proche de $+\pi/2$**
- **α positif (lobe $+\pi$)**
→ **β redevient large, quasi centré autour de 0**

Autrement dit :

- **α agit comme un commutateur géométrique**
- Ce n'est **pas** un simple "complément" d' α
- C'est une **rupture de régime** dans l'espace admissible de β

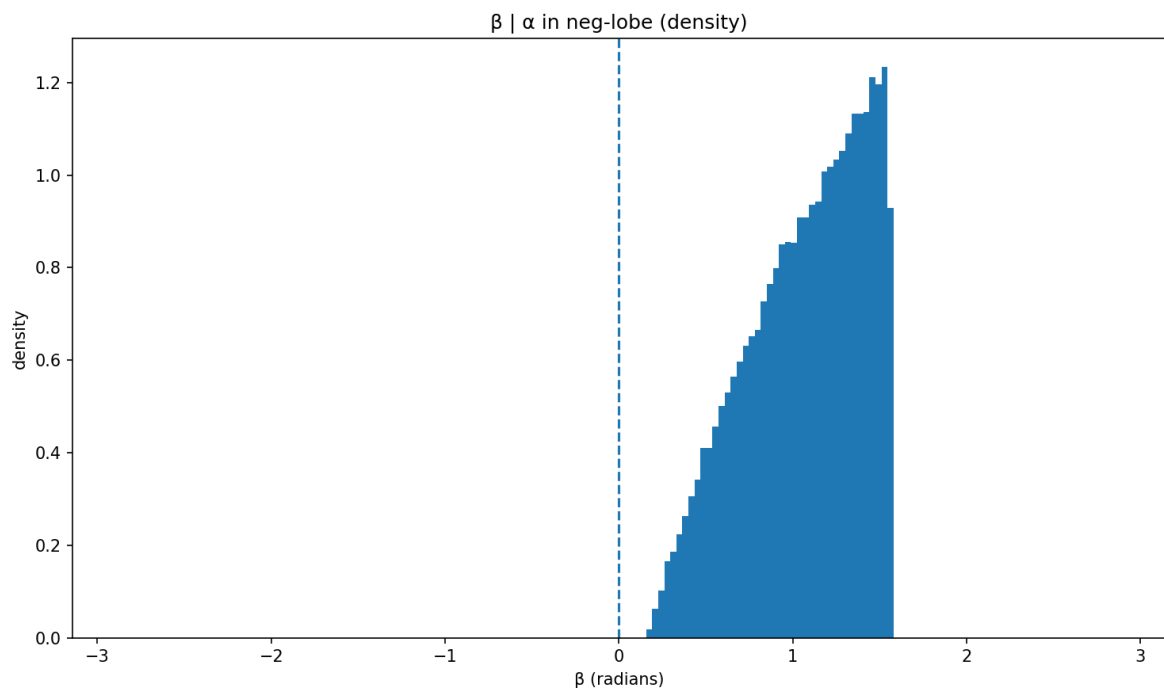
Le passage de α d'un voisinage de $+\pi$ vers $-\pi$ induit une transition brutale du régime de β , et non une variation continue.



5.2 β | α dans le lobe négatif

- Distribution **strictement positive**
- Forte concentration vers $\beta \approx \pi/2$
- Variance fortement réduite (std ≈ 0.34)

Quand α bascule dans le lobe opposé, **β se resserre fortement vers l'extrémité positive.**



6. Interprétation structurale

Ces résultats montrent que :

1. α (p) joue le rôle d'une **variable de phase dominante**
2. β (q) est **conditionné géométriquement** par la position de α
3. La relation p-q n'est **ni indépendante, ni symétrique**
4. L'information angulaire de p **restreint fortement l'espace admissible de q**

Il s'agit d'un **effet géométrique global**, et non :

- d'un artefact de binning
- d'un biais d'échantillonnage
- d'un résidu de génération aléatoire

7. Pourquoi ce n'est pas un artefact statistique

- Échantillon massif (500 000 triplets)
- Génération indépendante des angles
- Stabilité des formes histogrammes
- Rupture nette entre lobes conditionnels
- Variances significativement différentes

Un bruit aléatoire **ne produit pas** :

- une polarisation unilatérale de α
- un confinement conditionnel de β

8. Portée et exploitabilité

Cette structuration suggère :

- une **réduction angulaire exploitable** de l'espace de recherche de q
- une information géométrique non triviale portée par p
- une piste sérieuse pour :
 - le guidage de recherche de facteurs
 - l'analyse structurelle des semiprimes
 - des filtres angulaires multi-étages ($\alpha \rightarrow \beta$)

9. Prochaines étapes

- Réplication sur **KN127**
- Tests de stabilité par sous-échantillonnage
- Analyse $\beta \mid \alpha$ avec découpe $\cos(\alpha)$

- Projection dans l'espace $(\theta_n, \alpha, \beta)$
- Comparaison avec semiprimes équilibrés / déséquilibrés

Annexe A — Lecture guidée des histogrammes angulaires (KN64)

A.1. Conventions générales

Les histogrammes présentés dans cette étude sont issus du fichier :

[pendulum_triplets_64_500k_with_beta.jsonl](#)

contenant 500 000 triplets (n, p, q) de semiprimes 64 bits.

Les conventions suivantes s'appliquent à **toutes** les figures :

- Les angles θ_n , α et β sont exprimés en **radians**
- Ils sont repliés dans l'intervalle $(-\pi, +\pi]$
- Le sens de parcours est **trigonométrique (anti-horaire)**
- Les histogrammes en densité représentent une **occupation relative du cadran**, et non une probabilité absolue

Il est essentiel de comprendre que ces histogrammes ne décrivent pas des variables indépendantes, mais des **projections statistiques de relations géométriques** entre plusieurs cadrans.

A.2. Histogramme de θ_n — Cadran du semiprime n

L'angle θ_n est associé au semiprime n et sert de **référence angulaire globale**.

Observations

- La distribution couvre **l'ensemble du cercle**
- Une asymétrie modérée est visible
- Une faible densité existe au voisinage de $\pm\pi$ ($\approx 0,8\%$)

Lecture correcte

- Le cadran de n est **globalement occupé**
- Il n'existe pas de zone angulaire interdite
- θ_n ne constitue pas, à lui seul, un filtre structurant

θ_n fournit un **repère**, pas une contrainte.

A.3. Histogramme de α — Articulation géométrique $n \rightarrow p$

L'angle α encode la relation angulaire entre n et son facteur premier p .

Observations clés

- La distribution est **fortement polarisée**
- Deux amas apparaissent près de $\pm\pi$
- Le lobe proche de $+\pi$ est **massivement dominant**
- La zone centrale du cadran est structurellement peu peuplée

Lecture correcte

- α ne se répartit **ni uniformément**, ni sur un demi-cercle

- Il se concentre dans des **voisinages antipodaux étroits**
- Cette polarisation est **stable sur 500 000 échantillons**

α agit comme une **variable d'articulation dominante**, et non comme un angle libre.

A.4. Histogramme de β — Articulation géométrique $p \rightarrow q$

L'angle β décrit la relation angulaire entre p et q , le second facteur premier.

Observations clés

- β est strictement borné dans $[-\pi/2, +\pi/2]$
- Aucune densité n'apparaît près de $\pm\pi$
- La distribution est **asymétrique**, avec une densité croissante vers les valeurs positives

Lecture correcte

- Le cadran associé à q est **géométriquement restreint**
- β ne peut pas occuper l'ensemble du cercle
- Cette restriction est structurelle, non accidentelle

β est une **réponse angulaire conditionnée**, pas une variable indépendante.

A.5. Distribution conditionnelle $\beta \mid \alpha$ — Rupture de régime

Le cercle est découpé en deux lobes principaux selon α :

- **Lobe positif** : $\alpha > +\pi/2$
- **Lobe négatif** : $\alpha < -\pi/2$

Cas 1 — α dans le lobe positif (majoritaire)

- β présente une distribution large
- Quasi-symétrique autour de 0
- Variance élevée

Lorsque α est dans son lobe dominant, **β reste faiblement contraint**.

Cas 2 — α dans le lobe négatif (minoritaire)

- β devient **strictement positif**
- Forte concentration vers $+\pi/2$
- Variance fortement réduite

Le passage de α dans le lobe opposé induit une **transition brutale de régime** pour β .

Il ne s'agit pas d'une variation continue, mais d'un **changement qualitatif de la géométrie admissible**.

A.6. Ce que montrent (et ne montrent pas) ces histogrammes

Ils montrent :

- Une **hiérarchie angulaire** $\theta_n \rightarrow \alpha \rightarrow \beta$
- Une dissymétrie fondamentale entre p et q
- Une réduction conditionnelle exploitable de l'espace angulaire de q

Ils ne montrent pas :

- Une factorisation directe
- Une loi fermée explicite
- Un algorithme cryptographique abouti

*Ils révèlent une **structure géométrique conjointe stable**, absente d'un modèle aléatoire naïf.*

Conclusion de l'annexe

Les histogrammes doivent être lus comme des **projections statistiques de cadrans en interaction**, et non comme des distributions indépendantes.

La polarisation de α et la confinement conditionnel de β indiquent que la structure interne des semiprimes possède une **organisation angulaire non triviale**, susceptible d'être exploitée dans des analyses ultérieures.